



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Controlar que quan una persona entri en un espai determinat s'hagi posat gel hidroalcohòlic.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 2n ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar si una persona s'ha posat gel hidroalcohòlic en entrar en un espai o no.

Descripció de l'experiment:

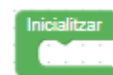
En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau. Hi ha 2 sensors externs que simularan ser el fet de posar-se gel hidroalcohòlic (Polsador - D5) i entrar en un espai (Foto-interruptor – D3). El primer pas farem que si prem el polsador, s'encendrà el LED RGB en verd, i si entra una persona, és a dir, que detecta el foto-interruptor, s'encendrà el LED RGB en vermell.

Sensors/Actuadors Interns:

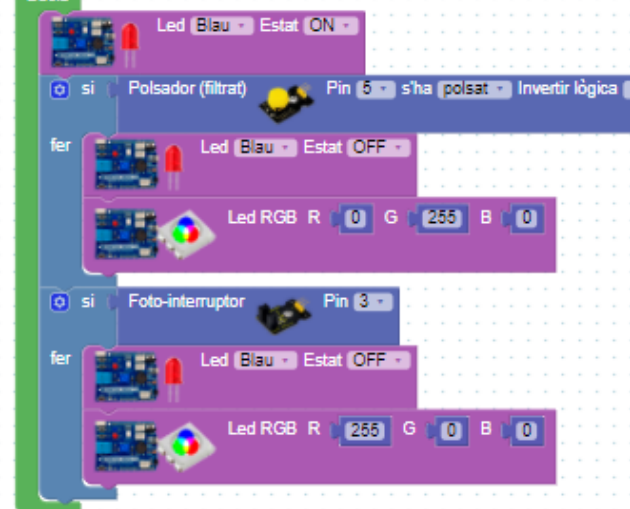
Buzzer (D8), LED RGB (D6-D9-D10), **LED (D13)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD (I2) – Polsador (D5) – Foto-interruptor (D3)

PAS 1



Bucle



PAS 2

Modifica el programa per tal que si una persona entra i s'ha posat gel hidroalcohòlic, s'encendrà el LED RGB en verd, i si entra, però no ha premut el polsador per posar-se gel, s'encendrà el LED RGB en vermell i soni una alarma.

REPTE DE MILLORA



Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Quan la persona que entri s'hagi posat gel hidroalcohòlic, fes que surti un missatge positiu, i si no se n'ha posat, fes que li recordi que se n'ha de posar.